

## СОДЕРЖАНИЕ

### Раздел 0. Повторение материала, пройденного в 7 классе.....4

### Раздел 1. Квадратный корень и иррациональные выражения

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1.1. Определение квадратного корня.....           | 18 |
| Понятие квадратного корня .....                   | 18 |
| Арифметический квадратный корень .....            | 19 |
| 1.2. Понятие иррационального числа .....          | 25 |
| Вычисление приближенного значения                 |    |
| квадратного корня из числа .....                  | 25 |
| Иррациональные числа. Множество                   |    |
| действительных чисел .....                        | 26 |
| 1.3. Соответствие между действительными числами   |    |
| и точками прямой.....                             | 35 |
| Целая и дробная части числа.....                  | 35 |
| Соответствие между действительными числами и      |    |
| точками прямой .....                              | 35 |
| Некоторые числовые промежутки и их                |    |
| выражение с помощью неравенств .....              | 37 |
| 1.4. Свойства квадратного корня .....             | 42 |
| Свойства квадратного корня .....                  | 42 |
| Преобразование выражений, содержащих              |    |
| знак квадратного корня.....                       | 43 |
| 1.5. График функции $y = \sqrt{x}$ .....          | 52 |
| Функция $y = \sqrt{x}$ и ее график.....           | 52 |
| Геометрическое приложение квадратного корня ..... | 54 |
| Дополнительные упражнения к разделу 1 .....       | 58 |

### Раздел 2. Квадратные уравнения

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 2.1. Квадратное уравнение и его корни ..... | 62 |
| Определение квадратного уравнения .....     | 62 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Решение неполных квадратных уравнений .....                                             | 63  |
| 2.2. Формулы корней квадратного уравнения .....                                         | 69  |
| Формула для общего случая .....                                                         | 69  |
| Формула в случае, когда $b$ – четное число .....                                        | 72  |
| 2.3. Теорема Виета .....                                                                | 77  |
| Теорема Виета .....                                                                     | 77  |
| Обратная теорема .....                                                                  | 78  |
| Случай, когда $a \pm b + c = 0$ .....                                                   | 78  |
| 2.4. Свойства корней квадратного уравнения .....                                        | 83  |
| Исследование корней квадратного уравнения .....                                         | 83  |
| Разложение квадратного трехчлена на множители .....                                     | 85  |
| 2.5. Решение уравнений .....                                                            | 89  |
| Решение уравнений вида $ ax^2 + bx  + c = 0$ и $ax^2 + b x  + c = 0$ .....              | 89  |
| Решение биквадратных уравнений .....                                                    | 90  |
| Решение уравнений способом введения новой переменной .....                              | 90  |
| 2.6. Рациональные уравнения. Текстовые задачи, приводимые к квадратным уравнениям ..... | 94  |
| Рациональные уравнения .....                                                            | 94  |
| Текстовые задачи, приводимые к квадратным уравнениям .....                              | 95  |
| 2.7.* Решение систем уравнений второго порядка .....                                    | 102 |
| Дополнительные упражнения к разделу 2 .....                                             | 107 |

### Раздел 3. Квадратичная функция

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Квадратичная функция и ее график .....                                          | 110 |
| Определение квадратичной функции .....                                               | 110 |
| Графики функций $y = a(x - m)^2$ и $y = ax^2 + n$ .....                              | 111 |
| График функции $y = a(x - m)^2 + n$ .....                                            | 112 |
| 3.2. Преобразование графика функции .....                                            | 119 |
| Построение графика функции $y = f(x) + n$ с помощью графика функции $y = f(x)$ ..... | 120 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Построение графика функции $y = f(x - m)$ с помощью графика функции $y = f(x)$ .....     | 120 |
| Построение графика функции $y = f(x - m) + n$ с помощью графика функции $y = f(x)$ ..... | 120 |
| График дробно-линейной функции .....                                                     | 121 |

## Раздел 4. Элементы статистики

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. Графическое представление случайной выборки .....   | 126 |
| Случайная выборка и вариационный ряд .....               | 126 |
| Графическое представление выборки .....                  | 128 |
| 4.2. Выборочная дисперсия и стандартное отклонение ..... | 136 |

## Раздел 5. Неравенства

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 5.1*. Доказательство неравенств.....                   | 146 |
| Свойства числовых неравенств .....                     | 146 |
| Методы доказательства неравенств .....                 | 149 |
| 5.2. Решение квадратных неравенств .....               | 154 |
| Понятие решения неравенств .....                       | 154 |
| Решение квадратных неравенств с одной переменной ..... | 155 |
| Решение системы неравенств с одной переменной .....    | 157 |
| 5.3. Рациональные неравенства.....                     | 164 |

## Раздел 6\*. Дополнительные материалы. Действительные числа

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 6.1*. Натуральные числа. Признаки делимости чисел..... | 170 |
| Натуральные числа и их свойства.....                   | 170 |
| Признаки делимости чисел .....                         | 171 |
| 6.2. Простые и составные числа.....                    | 175 |
| Простые и составные числа .....                        | 175 |
| Основная теорема арифметики.                           |     |
| Каноническое разложение натурального числа.....        | 176 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3. Наибольший общий делитель и наименьшее<br>общее кратное. Взаимно простые числа ..... | 178 |
| Наибольший общий делитель и наименьшее<br>общее кратное .....                             | 178 |
| Свойства общих делителей и общих кратных .....                                            | 180 |
| 6.4. Деление целых чисел с остатком .....                                                 | 184 |
| Действие вычитания. Целые числа .....                                                     | 184 |
| Деление целых чисел с остатком. Алгоритм Евклида .....                                    | 185 |
| 6.5. Принцип Дирихле .....                                                                | 188 |
| Предметный указатель .....                                                                | 191 |
| Ответы .....                                                                              | 193 |